



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Практична електроніка

Лабораторна робота №8

«Реалізація транзисторних ключів для Arduino»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірив: *Гайдай А. Р.*

Тема: «Реалізація транзисторних ключів для Arduino».

Мета: реалізувати транзисторні ключі для керування навантаженнями за допомогою Arduino.

Практична частина

Мій порядковий номер у списку групи: 6, звідси маю таку плату, кількість світлодіодів та транзисторних ключів:

- Плата: esp32-s3;
- Світлодіоди: 2 шт.;
- Транзисторні ключі: 2 шт.

Звідси побудую таку схему:

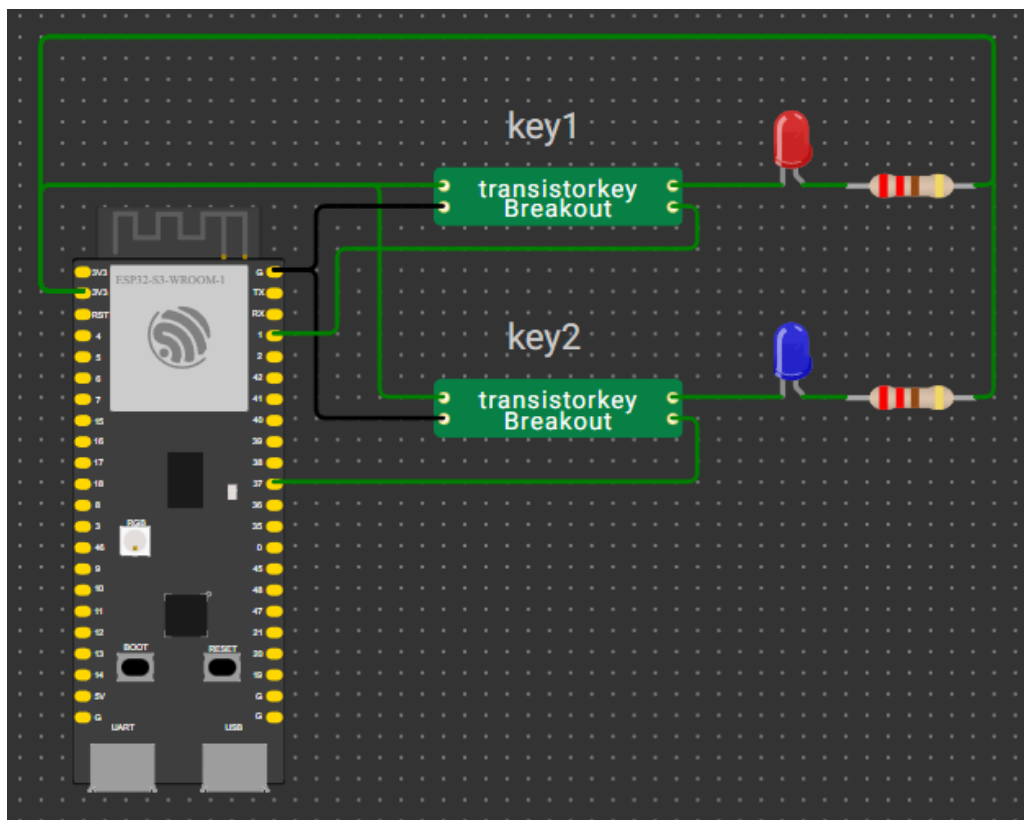


Рис. 1: Схема транзисторних ключів для керування світлодіодами за допомогою плати esp32-s3

Що містить:

- Плату esp32-s3;
- 2 транзисторні ключі, які реалізовані за допомогою Custom Chip;
- 2 світлодіоди з відповідними резисторами обмеження струму (220 Ом);

Arduino код для платы esp32-s3 (sketch.ino):

```
1  const int KEY1 = 1;  // GPIO1 -> IN першого ключа
2  const int KEY2 = 37; // GPIO37 -> IN другого ключа
3
4  void setup() {
5      pinMode(KEY1, OUTPUT);
6      pinMode(KEY2, OUTPUT);
7
8      digitalWrite(KEY1, LOW); // ключі закриті, LEDи вимкнені
9      digitalWrite(KEY2, LOW);
10 }
11
12 void loop() {
13     // LED1 (червоний)
14     digitalWrite(KEY1, HIGH); // відкриваємо ключ №1
15     delay(500);
16     digitalWrite(KEY1, LOW);  // закриваємо ключ №1
17     delay(500);
18
19     // LED2 (синій)
20     digitalWrite(KEY2, HIGH); // відкриваємо ключ №2
21     delay(500);
22     digitalWrite(KEY2, LOW);  // закриваємо ключ №2
23     delay(500);
24 }
```

Опис транзисторного ключа (transistorkey.chip.json):

```
1  {
2      "name": "transistorkey",
3      "author": "Artem Davydchuk",
4      "pins": [
5          "VCC",
6          "GND",
7          "IN",
8          "OUT"
9      ],
10     "controls": []
11 }
```

Код реалізації транзисторного ключа (transistorkey.chip.c):

```
1  // Transistor Key
2  // IN = HIGH -> OUT = LOW (ключ відкритий, LED світиться)
3  // IN = LOW  -> OUT = HIGH (ключ закритий, LED вимкнений)
4
5  #include "wokwi-api.h"
6  #include <stdlib.h>
7
8  typedef struct {
9      pin_t pin_in;
10     pin_t pin_out;
11 }
```

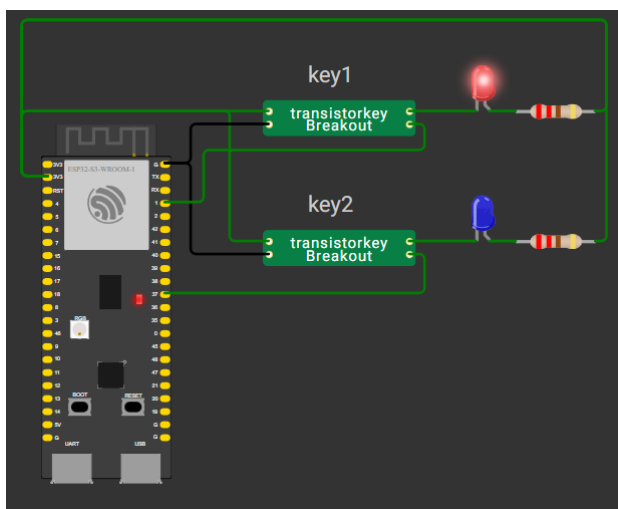
```

11 } chip_state_t;
12
13 static void chip_pin_change(void *user_data, pin_t pin, uint32_t value) {
14     chip_state_t *chip = (chip_state_t *)user_data;
15
16     if (pin == chip->pin_in) {
17         if (value == HIGH) {
18             // Відкриваємо ключ
19             pin_write(chip->pin_out, LOW);
20         } else {
21             // Закриваємо ключ
22             pin_write(chip->pin_out, HIGH);
23         }
24     }
25 }
26
27 void chip_init(void) {
28     chip_state_t *chip = malloc(sizeof(chip_state_t));
29
30     chip->pin_in = pin_init("IN", INPUT);
31     chip->pin_out = pin_init("OUT", OUTPUT_HIGH); // стартово LED вимкнений
32
33     const pin_watch_config_t config = {
34         .edge = BOTH,
35         .pin_change = chip_pin_change,
36         .user_data = chip,
37     };
38
39     pin_watch(chip->pin_in, &config);
40 }

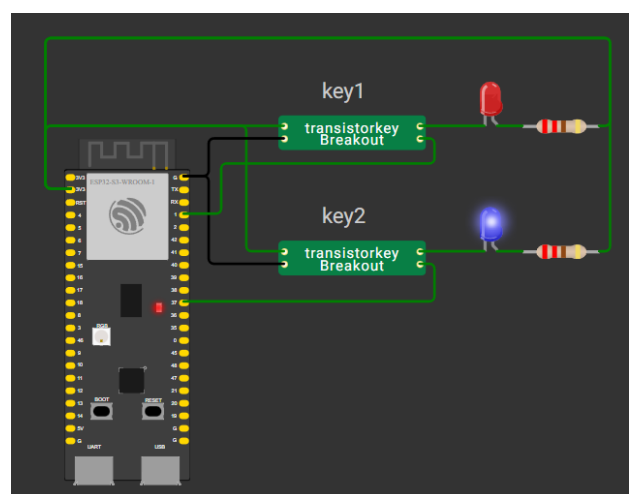
```

Весь проект можна знайти за посиланням: Проект на Wokwi.

Демонстрація роботи схеми у 2 станах:



(а) 1 ключ відкритий, червоний світлодіод світиться



(б) 2 ключ відкритий, синій світлодіод світиться

Рис. 2: Демонстрація роботи схеми

Висновок: У ході роботи було реалізовано та протестовано два транзисторні ключі для керування світлодіодами за допомогою плати ESP32-S3. Логіку роботи ключів було створено у вигляді власного Custom Chip мовою C, після чого побудовано повну схему та написано Arduino-код керування. У роботі ключі поведуться як NPN-транзистори: при подачі логічної “1” на вхід IN вихід OUT переходить у низький рівень, і світлодіод світиться; при логічному “0” ключ закривається, і світлодіод гасне. Для обмеження струму через світлодіоди були використані резистори 220 Ом, що забезпечує коректний робочий режим та запобігає їх пошкодженню. Кожен сигнал триває 500 мс, так само як і пауза між ним.

Схема працює коректно, тому поставлену мету виконано.